

Anexo C — Adaptação paramétrica dos modelos de mão protésica

C.1 Objectivo e âmbito

Este anexo documenta como quatro modelos de mão protésica de origem aberta foram adaptados à estrutura paramétrica da plataforma HandFab: Flexy Beast, Cyborg Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix Hand. O objectivo é tornar explícita a passagem entre medidas antropométricas, parâmetros configuráveis, relações geométricas e malhas destinadas à preparação para fabrico.

O anexo descreve o que está efectivamente implementado nos ficheiros de configuração e nos modelos OpenSCAD. Não apresenta as relações como regras anatómicas universais. Os intervalos declarados delimitam o espaço de configuração do protótipo e não constituem limites clínicos. Do mesmo modo, a geração de uma geometria coerente ou imprimível não demonstra ajuste individual, conforto, função, segurança ou eficácia protésica.

O estado examinado corresponde ao pacote da plataforma identificado como versão 14.72.0 em 14 de Julho de 2026, assente na confirmação Git 3a7b2f1. A versão 14.71.0 integrou a braçadeira revista do Flexy Beast e alterou o dicionário da versão 14.67.0: os antigos parâmetros de largura, comprimento e parede da braçadeira foram substituídos por circunferência do punho, inclinação, multiplicador de comprimento e furos de correia. A versão 14.72.0 uniformizou a organização dos grupos e os nomes dos controlos equivalentes, sem modificar as relações geométricas descritas neste anexo.

O modelo de desenvolvimento pec Phoenix hand não integra este anexo. Embora exista no repositório, não pertence ao conjunto de quatro modelos registados que sustenta a comparação principal da dissertação.

C.2 Princípio comum de adaptação

Os modelos herdados não partilhavam nomes de parâmetros, mecanismos de escala ou formas equivalentes de preservar interfaces mecânicas. A adaptação não consistiu, portanto, em aplicar uma única fórmula a todas as mãos. Consistiu em criar uma gramática comum de entrada e, depois, manter uma transformação específica para cada arquitectura.

O percurso comum compreende cinco etapas:

1. uma medida individual, uma referência populacional ou um valor introduzido manualmente é expresso em milímetros;
2. o nome anatómico é associado a um campo canónico reconhecido pela plataforma;
3. o campo só é aplicado quando existe no modelo seleccionado e contém um valor numérico positivo;
4. o valor é limitado ao intervalo declarado na configuração quando provém do mapeamento de perfis;
5. o ficheiro OpenSCAD transforma os valores aceites segundo as relações próprias do modelo e gera a geometria.

Da medida à variante geométrica: regras específicas de cada modelo

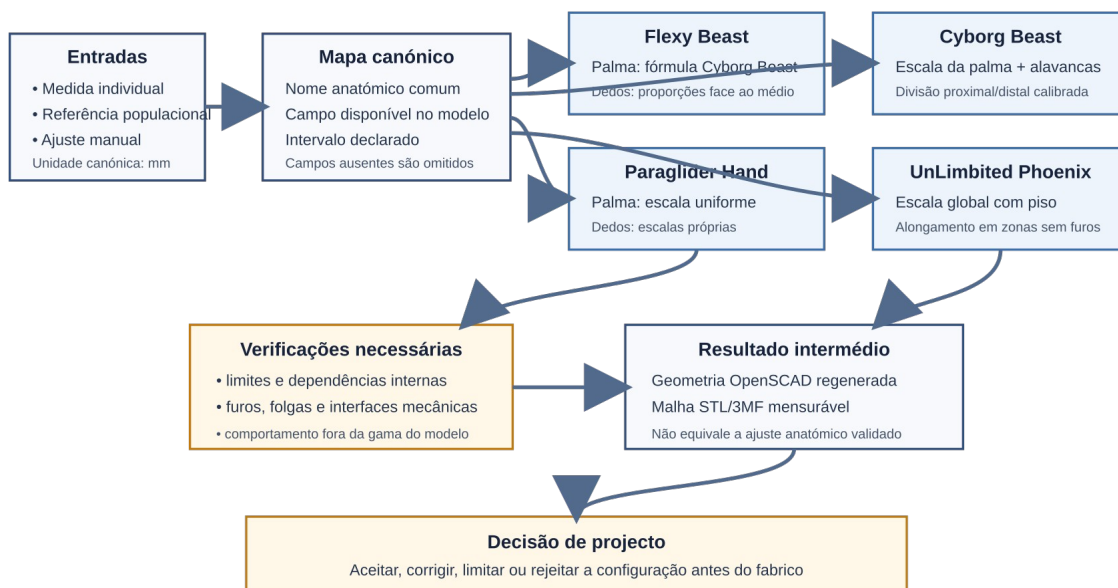


Figura C.1 — Fluxo entre dados de entrada, mapa comum, regras específicas dos modelos e geometria exportável. Produção própria.

C.2.1 Campos antropométricos comuns

O serviço `profileMapping.js` estabelece as correspondências apresentadas na Tabela C.1. A origem é a árvore normalizada `profile.measurements`; o vector `geometry_parameters` produzido pelo importador não é utilizado nesta passagem porque foi concebido para outra organização geométrica e não partilha os nomes dos modelos activos.

Tabela C.1 — Correspondência entre medidas normalizadas e parâmetros dos modelos

Parâmetro da plataforma	Medida de origem	Aplicação
<code>palm_breadth_mm</code>	<code>palm.width_mm</code>	Largura metacarpal usada na escala da palma ou da mão
<code>palm_length_mm</code>	<code>palm.length_mm</code>	Comprimento da palma; só tem efeito geométrico quando o modelo o utiliza
<code>palm_thickness_mm</code>	<code>palm.thickness_mm</code>	Espessura da palma; só tem efeito geométrico quando o modelo o utiliza
<code>index_finger_length_mm</code>	<code>digits.index.total_length_mm</code>	Comprimento total do indicador
<code>middle_finger_length_mm</code>	<code>digits.middle.total_length_mm</code>	Comprimento total do dedo médio
<code>ring_finger_length_mm</code>	<code>digits.ring.total_length_mm</code>	Comprimento total do anelar
<code>pinky_finger_length_mm</code>	<code>digits.pinky.total_length_mm</code>	Comprimento total do mindinho

Parâmetro da plataforma	Medida de origem	Aplicação
thumb_length_mm	digits.thumb.total_length_mm	Comprimento total do polegar
_base_length_mm	digits..proximal_length_mm	Comprimento do segmento proximal quando o modelo expõe esta divisão
wrist_circumference_mm	wrist.circumference_mm	Dimensionamento da braçadeira nos modelos que aceitam esta medida

Uma medida em falta não é interpolada automaticamente: o campo é omitido e conserva o valor corrente ou fica disponível para introdução manual. Os valores válidos são arredondados a uma casa decimal. O mapeamento limita-os ao mínimo e máximo declarados em models-config.json e regista as limitações aplicadas. Os parâmetros mecânicos, as cores, a visibilidade e a lateralidade não são preenchidos a partir das medidas corporais.

Quando a entrada é uma descrição livre, a plataforma pode seleccionar uma referência populacional através de uma pontuação baseada em sexo, categoria etária, proximidade da idade, país e qualidade descritiva do grupo. O perfil só é seleccionado quando a pontuação atinge três. Esta regra escolhe um ponto de partida; não mede proximidade anatómica entre populações e não substitui uma medida individual.

C.2.2 Tipos de parâmetros

Para efeitos de projecto, os parâmetros foram organizados em quatro classes:

- **directos:** medidas ou decisões introduzidas no modelo, como largura metacarpal, comprimento de um dedo ou diâmetro de um pino;
- **derivados:** resultados calculados a partir de entradas, como factores de escala, proporções entre dedos ou deslocamentos de segmentos;
- **fixos:** constantes herdadas ou calibradas que preservam a geometria-base e as interfaces mecânicas;
- **contextuais:** campos presentes na plataforma, mas sem transformação geométrica activa no modelo em causa.

Esta separação é necessária porque o nome de um campo não garante, por si só, que a dimensão final da malha coincida numericamente com o valor introduzido. A transformação depende da geometria-base, da ordem das escalas e das restrições herdadas.

C.2.3 Coerência dos controlos na versão 14.72.0

A versão 14.72.0 aplicou aos quatro modelos a mesma sequência de grupos quando estes existem: componente, antropometria, divisão de segmentos, componentes mecânicos, braçadeira, opções, visibilidade, cores e braço. Esta organização não acrescenta parâmetros nem demonstra melhoria de utilização; reduz diferenças de apresentação entre modelos e torna mais previsível a localização de decisões equivalentes.

Foram igualmente uniformizados dois nomes. O Phoenix passou de LeftRight para o campo booleano mirrored, já usado pelos restantes modelos. No Paraglider, show_assembled passou a print_layout, invertendo a formulação para coincidir com o controlo usado no Cyborg e no Phoenix: true corresponde à disposição plana

destinada à exportação. Estas alterações incidem no contrato entre configuração e interface; não alteram a escala da palma, os comprimentos digitais ou as interfaces mecânicas.

C.3 Flexy Beast

C.3.1 Origem e estratégia de adaptação

O Flexy Beast deriva do trabalho de daprice, que combina o Parametric Cyborg Beast com o Flexy Hand. O ficheiro-fonte local indica licença CC BY-SA 4.0. O modelo usa uma palma da linhagem Cyborg Beast e segmentos digitais ligados por conectores flexíveis. A adaptação procurou separar três dimensões: escala da mão, comprimentos relativos dos dedos e braçadeira do antebraço.

C.3.2 Entradas, limites e relações

Tabela C.2 — Parâmetros numéricos do Flexy Beast com efeito dimensional

Família	Parâmetros e unidade	Valor inicial	Intervalo declarado	Relação implementada
Palma	palm_breadth_mm (mm)	83	55–110	$xScaleFactor = (palm_breadth_mm + 5) / 55$; os três eixos da mão usam o mesmo factor
Dedos	middle_finger_length_mm (mm)	72	40–120	$fingerLength = middle_finger_length_mm / (37 \times xScaleFactor)$
Dedos	indicador e anelar (mm)	68; 68	40–120	proporção local = comprimento do dedo / comprimento do médio
Dedos	mindinho e polegar (mm)	55; 65	30–100; 35–100	proporção local = comprimento do dedo / comprimento do médio
Juntas	joint_dia; joint_thick (mm)	7; 4	4–10; 1–6	diâmetro do furo e espessura da ranhura do conector flexível

Família	Parâmetros e unidade	Valor inicial	Intervalo declarado	Relação implementada
Braçadeira	wrist_circumference_mm (mm)	160	110–260	profundidade da braçadeira derivada de circunferência / π mais 6 mm
Braçadeira	gauntlet_tilt (graus)	0	–10–40	rotação da braçadeira em torno do eixo do pino do punho
Braçadeira	gauntlet_length_scale (razão)	0,7	0,7–1,5	multiplicador do comprimento nativo reconstruído
Braçadeira	gauntlet_rim_hole_d (mm)	2,5	1,5–6	diâmetro dos furos de correia no rebordo
Punho	wrist_pin_dia; wrist_pin_clearance (mm)	7; 0,35	4–10; 0,10–0,80	furo da braçadeira = diâmetro do pino + 2 × folga

O alcance de referência dos segmentos digitais é 37 mm à escala unitária, formado pelos valores nativos de 20 mm para a base e 17 mm para a ponta. O comprimento do dedo médio define o multiplicador mestre; os restantes dedos recebem uma proporção face ao médio. Esta transformação permite variar os comprimentos digitais sem obrigar a largura da palma a aumentar na mesma proporção.

Os conectores flexíveis são derivados das interfaces mecânicas: a parede em torno do furo é fixada em 1,2 mm; o raio do lóbulo é $\text{joint_dia} / 2 + 1,2$; a espessura da ponte corresponde a joint_thick ; o comprimento ao longo do pino é $9,5 \times \text{xScaleFactor}$; e a distância entre centros dos lóbulos é $8 \times \text{xScaleFactor}$. Estes valores descrevem a geometria codificada e não resultam de um ensaio material nesta investigação. As juntas flexíveis não foram produzidas nos protótipos físicos.

C.3.3 Braçadeira e interfaces confirmáveis

A versão actual reutiliza uma braçadeira reconstruída a partir de Normal_Gauntlet_w_Tensioner.stl. A forma orgânica principal está incorporada como malha poligonal reduzida; os furos mecânicos são novamente abertos de forma paramétrica. A largura nativa medida é 49,88 mm e os centros dos furos das abas situam-se em $X = \pm 22,6$, $Y = -58,3$ e $Z = -9,8$ mm no referencial da peça.

As relações principais são:

$$\text{ghinge} = (26,6 - 2,6) / 22,6$$

$gdepth = (wristcircumferencemm / \pi + 6) / (49,88 \times xScaleFactor)$
 $gpinbore = wristpindia + 2 \times wristpinclearance$

O factor g_depth inclui a divisão por $xScaleFactor$ porque a braçadeira volta a ser envolvida pela escala da mão na montagem. Desta forma, a profundidade impressa procura permanecer dependente da circunferência do punho e não da largura da palma. A posição é recalculada para fazer coincidir os furos das abas com o eixo do pino da palma, identificado no código por $Y = -27$ e $Z = 5,5$ mm.

O código confirma espessuras locais de 3,2 mm na zona dos furos médios e 5 mm nas zonas dos furos do pino e do rebordo. Não confirma uma espessura uniforme da casca orgânica nem uma tolerância de fabrico validada para toda a braçadeira. A folga de 0,35 mm é um valor configurável de projecto; não foi estabelecida por ensaio sistemático de montagem.

C.3.4 Exemplo de propagação já preservado

O percurso numérico do perfil simulado de oito anos — valores aplicados, factores derivados e métricas de três malhas — já se encontra preservado em `sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/example_flexy_beast_child_8/`. Para evitar duplicação, este anexo não repete a Tabela 4.10 nem os 42 registos do dicionário histórico. Acrescenta apenas a alteração posterior da braçadeira e os casos que expõem dependências ainda não descritas no suplemento 14.67.0.

O resultado central desse percurso continua a ser pertinente: `palm_breadth_mm` alimenta uma fórmula herdada e não define directamente a extensão transversal da malha. O caso documenta a propagação do valor; não demonstra correspondência anatómica.

C.3.5 Limitações específicas

- a palma continua a usar escala uniforme;
- os comprimentos digitais controlam relações de alcance, mas não definem independentemente largura ou espessura dos dedos;
- a espessura integral da braçadeira não é um parâmetro no estado 14.72.0;
- os conectores flexíveis e a folga do punho carecem de ensaios materiais e de montagem;
- a configuração não contém afirmações `assert()` suficientes para impedir todas as combinações inválidas quando os valores são introduzidos fora da interface.

C.4 Cyborg Beast

C.4.1 Origem e estratégia de adaptação

O Cyborg Beast local preserva a palma e os segmentos digitais da linhagem MakerBlock/e-NABLE e acrescenta uma camada antropométrica, divisão proximal–distal, braçadeira dimensionada pelo punho, revestimento termoformável e disposição das peças para impressão. A licença não está explicitada no pacote local examinado; esta ausência documental deve permanecer indicada até ser confirmada na fonte original.

C.4.2 Entradas e escala da mão

Os seis parâmetros principais de palma e dedos usam os mesmos valores iniciais e intervalos do Flexy Beast. A escala global é:

$overallscale = (palmbreadthmm + 5) / 55$

Ao contrário do Flexy Beast, o comprimento de cada dedo é obtido através da inversão de curvas de alcance calibradas sobre a geometria original. A curva total usa 60,85 mm como alcance de referência local e duas inclinações: 1,584 para valores positivos da alavanca len e 1,328 para valores negativos. A alavanca é limitada ao intervalo interno de -22 a 50 para evitar extensões que o modelo classifica como inseguras para a geometria.

C.4.3 Divisão proximal–distal

Os valores iniciais dos segmentos proximais são 22, 24, 22 e 16 mm para indicador, médio, anelar e mindinho; os intervalos são 12–60 mm nos três primeiros e 10–55 mm no mindinho. O polegar inicia em 27 mm, com intervalo 12–45 mm.

Para os quatro dedos, a transformação é:

$$\begin{aligned} \text{alcanceproximallocal}(lp) &= 23 + (2/3) \times lp \\ lp &= \text{limitar}(((\text{basemm} / \text{overallscale}) - 23) / (2/3)), -22, 50) \\ \text{alcancedistaldereferência} &= 60,85 - 23 = 37,85 \\ ld &= \text{inversão da curva distal para preencher totalmm} - \text{basemm} \end{aligned}$$

O segmento distal preenche o comprimento que resta depois do proximal, usando a inclinação correspondente ao sinal da alavanca. O posicionamento da ponta é igualmente deslocado para manter o eixo PIP coincidente.

No polegar, a relação foi ajustada por renderização sobre uma grelha de valores:

$$\begin{aligned} \text{alcancelocal} &= 55,84 + 0,6185 \times lp + 0,77 \times ld \\ \text{deslocamento da junção} &= -(23,667 + lp/3 + ld/3) \end{aligned}$$

O código declara um resíduo máximo de 0,74 mm para este ajuste. Trata-se de uma calibração geométrica da implementação, não de um modelo anatómico do polegar.

C.4.4 Braçadeira, folgas e parâmetros fixos

A braçadeira partilha a lógica descrita para o Flexy Beast. Recebe `wrist_circumference_mm` entre 110 e 260 mm, inclinação entre -10° e 40° , multiplicador de comprimento entre 0,7 e 1,5, diâmetro de pino entre 4 e 10 mm, folga entre 0,10 e 0,80 mm e furos de correia entre 1,5 e 6 mm. O furo resultante usa `wrist_pin_dia + 2 × wrist_pin_clearance`.

As constantes de referência da palma incluem raio de nó de 4,85 mm, altura do punho de 10 mm, altura da palma de 20 mm, largura-base de 64 unidades e espessura $th = 3$. Estes valores são herdados ou calibrados no modelo e não estão expostos como medidas antropométricas.

C.4.5 Exemplo de propagação

Com largura da palma de 83 mm, comprimento do dedo médio de 72 mm e segmento proximal de 24 mm:

$$\begin{aligned} \text{overallscale} &= (83 + 5) / 55 = 1,6 \\ lp &= ((24 / 1,6) - 23) / (2/3) = -12 \\ \text{alcance proximal impresso} &= 1,6 \times [23 + (2/3) \times (-12)] = 24 \text{ mm} \\ ld &\approx -11,86996 \\ \text{alcance distal impresso} &= 48 \text{ mm} \\ \text{comprimento total calculado} &= 24 + 48 = 72 \text{ mm} \end{aligned}$$

O exemplo confirma a coerência interna das equações para esta configuração. A correspondência entre o alcance calculado e uma medição corporal teria de ser

verificada num protocolo dimensional próprio.

C.4.6 Limitações específicas

- as curvas dos dedos foram calibradas sobre a geometria original e não sobre uma amostra de mãos;
- o limite interno das alavancas pode impedir que combinações extremas atinjam exactamente o comprimento pedido;
- a calibração do polegar apresenta erro residual declarado;
- o revestimento termoformável é uma possibilidade construtiva, não uma interface corporal avaliada;
- o Cyborg Beast não integrou a comparação dimensional, os projectos de preparação ou as séries físicas descritas no estudo principal.

C.5 Paraglider Hand

C.5.1 Origem e estratégia de adaptação

O Paraglider Hand, também identificado como Flexible Flyer, deriva do trabalho de Marcus Mendenhall e encontra-se localmente associado à licença CC BY-SA 4.0. O conjunto integra ainda dependências das linhagens Reborn Hand e UnLimbited Arm com licenças próprias. A adaptação teve de conciliar duas exigências: permitir variação digital por dedo e manter a palma sob escala uniforme para não deformar os furos dos pinos.

C.5.2 Relações implementadas

Tabela C.3 — Relações dimensionais do Paraglider Hand

Entrada	Inicial; intervalo	Transformação ou estado
palm_breadth_mm	83; 55–110 mm	overall_scale = palm_breadth_mm / 66,4
palm_length_mm	95; 60–140 mm	campo contextual; não deforma a palma de modo independente
palm_thickness_mm	32; 18–50 mm	campo contextual; não deforma a palma de modo independente
middle_finger_length_mm	72; 40–120 mm	global_scale = valor / 57,6
indicador e anelar	68; 40–120 mm	escala própria = valor / 57,6
mindinho	55; 30–100 mm	escala própria = valor / 57,6
thumb_length_mm	65; 35–100 mm	campo disponível, mas o polegar usa actualmente global_scale
string_channel_scale	0,9; 0,5–1,0	razão aplicada ao canal de tracção
elastic_channel_scale	0,9; 0,5–1,5	razão aplicada ao canal de retorno

A palma Reborn continha internamente overall_scale = 1,25. Como o módulo é carregado por use, esse valor permanecia no âmbito do ficheiro de origem e ignorava a escala calculada no modelo principal. A correcção foi aplicada no ponto de

chamada:

$scale(overallscale / 1,25) \times scaledpalm()$

O módulo continua a aplicar internamente 1,25; o efeito líquido passa a ser $palm_breadth_mm / 66,4$. A variante UnLimbed V3 não exigiu a mesma correcção porque é carregada por include e recebe a escala do ficheiro principal.

Os dedos indicador, anelar e mindinho recebem uma razão própria em relação a $global_scale$. O médio define a escala-base dos módulos fingerator. No estado examinado, o polegar também usa essa escala-base; $thumb_length_mm$ é apresentado e pode ser preenchido pelo perfil, mas não controla autonomamente a geometria do polegar. Esta discrepância deve ser corrigida no modelo ou declarada no contrato de parâmetros.

C.5.3 Hardware e limites confirmáveis

O selector `pin_index` escolhe entre quatro famílias de pino. Os diâmetros nominais usados no código são 3,1 mm para parafuso de 3 mm, 1,5875 mm para pino de 1/16", aproximadamente 2,413 mm para prego de calibre 13 e 1,5875 mm para pino de 1/16" sem chumaceira. O código define ainda folga nominal de 0,5 mm para a aba, profundidade de bolso de chumaceira de 0,4 mm e acréscimos locais de 0,25 ou 0,3 mm em algumas interfaces.

Estes valores são constantes ou opções de hardware. Não foram comparados com medições sistemáticas das peças impressas. A activação dos canais de cordão e de elástico acrescenta operações geométricas demoradas; a pré-visualização mantém esses canais desligados por omissão. Uma malha sem canais não representa, por isso, uma peça funcionalmente completa.

Os parâmetros `ARM_HandLen`, `ARM_ForearmLen`, `ARM_BicepCircum`, `ARM_CuffLength` e `ARM_PinHoleDia` pertencem à extensão opcional do braço. Não participaram na comparação da mão isolada e não devem ser apresentados como dados testados nos ensaios principais.

C.5.4 Exemplo de propagação

Com largura da palma de 64 mm, dedo médio de 60 mm, indicador e anelar de 57 mm, mindinho de 46 mm e polegar declarado com 50 mm:

$overallscale = 64 / 66,4 = 0,963855$
 $correção\ no\ ponto\ de\ chamada\ Reborn = 0,963855 / 1,25 = 0,771084$
 $efeito\ líquido\ da\ palma = 1,25 \times 0,771084 = 0,963855$
 $globalscale\ do\ médio = 60 / 57,6 = 1,041667$
 $escala\ do\ indicador = 57 / 57,6 = 0,989583$
 $escala\ do\ anelar = 57 / 57,6 = 0,989583$
 $escala\ do\ mindinho = 46 / 57,6 = 0,798611$
 $escala\ actualmente\ aplicada\ ao\ polegar = 1,041667$

O último valor mostra que os 50 mm declarados para o polegar não são propagados como escala própria. O exemplo deve ser tratado como diagnóstico de uma limitação, não como prova de correspondência individual.

C.5.5 Limitações específicas

- a palma é escalada uniformemente por decisão mecânica;
- comprimento e espessura da palma são contextuais;
- o parâmetro de comprimento do polegar não tem transformação geométrica

independente;

- a geometria completa dos canais pode exigir tempos de cálculo superiores e deve ser activada na exportação funcional;
- a extensão de braço contém parâmetros fora do âmbito dos ensaios da mão;
- as malhas avaliadas revelaram corpos abertos ou faces degeneradas em algumas peças, pelo que a aceitação pelo programa de preparação não equivale a sólido geometricamente válido.

C.6 UnLimbited Phoenix Hand

C.6.1 Origem e estratégia de adaptação

O UnLimbited Phoenix Hand local deriva da equipa UnLimbited/e-NABLE e indica licença CC BY-NC-SA 4.0 no ficheiro-fonte. A geometria herdada é composta sobretudo por malhas e poliedros de dimensão fixa. A adaptação preservou essas zonas e acrescentou duas formas de variação: uma escala uniforme para o conjunto e um alongamento localizado dos segmentos digitais em faixas sem furos.

C.6.2 Escala global e piso dimensional

A largura de referência da palma é 82 mm. A percentagem de escala é:

se $\text{HandPercOverride} > 0$:

$\text{HandPerc} = \text{limitar}(\text{HandPercOverride}, 100, 160)$

caso contrário:

$\text{HandPerc} = \text{limitar}((\text{palmbreadthmm} / 82) \times 100, 100, 160)$

palm_breadth_mm é declarado entre 82 e 131 mm. O parâmetro manual

HandPerc_override aceita zero como instrução para derivar a escala; valores positivos ficam sujeitos ao mesmo piso de 100% e tecto de 160%. Um perfil com palma inferior a 82 mm produz o tamanho mínimo do modelo, não a medida pedida. A configuração deve ser rejeitada ou acompanhada por um aviso de cobertura, em vez de ser descrita como adaptação individual.

C.6.3 Comprimentos digitais e preservação dos furos

Os quatro dedos iniciam com 72 mm de comprimento total e 31 mm de segmento proximal. Os comprimentos totais variam entre 55 e 115 mm e os proximais entre 18 e 55 mm. O polegar também parte de 72 e 31 mm, com intervalos respectivos de 45–80 e 18–50 mm.

O modelo usa as referências locais de 31 mm para o proximal e 41 mm para o distal:

$\text{bd} = \text{baselengthmm} - 31$

$\text{td} = (\text{fingerlengthmm} - \text{baselengthmm}) - 41$

A função `stretch_shaft()` divide a malha em três zonas. A zona da dobradiça mantém-se fixa, uma faixa sem furos é alongada ou encurtada, e a extremidade oposta é deslocada pelo mesmo valor. No proximal, a faixa usada situa-se entre $Y = 20$ e $Y = 42$; no distal, entre $Y = -48$ e $Y = -14$. Assim, as zonas dos furos não recebem escala não uniforme e conservam a secção circular.

C.6.4 Dependência entre comprimento digital e escala global

Depois do alongamento local, toda a montagem é envolvida por $\text{scale}(\text{HandPerc}/100)$.

Consequentemente, os parâmetros digitais não correspondem necessariamente ao comprimento final impresso quando HandPerc é diferente de 100%. O resultado depende de duas operações sucessivas: alteração local do segmento e escala uniforme

do conjunto.

Esta ordem é relevante para a interpretação dos nomes *_finger_length_mm. A documentação interna que descreve uma alteração de 1:1 só é confirmável à escala de 100%. Para outras larguras de palma, deve ser medida a malha resultante ou reformulada a transformação para compensar a escala global.

C.6.5 Exemplo de propagação

Para um dedo médio de 100 mm, segmento proximal de 40 mm e palma de 82 mm:

HandPerc = 100%
bd = 40 – 31 = 9 mm
td = (100 – 40) – 41 = 19 mm
comprimento local nominal = 72 + 9 + 19 = 100 mm

Se se mantiverem os mesmos valores digitais e a largura da palma passar a 100 mm:

HandPerc = $(100 / 82) \times 100 = 121,951\%$
comprimento local nominal antes da escala = 100 mm
comprimento nominal após a escala global $\approx 121,951$ mm

O segundo cálculo não substitui uma medição da caixa envolvente ou do trajecto MCP–ponta, mas demonstra que o valor digital é novamente afectado pela escala global.

C.6.6 Componentes fixos e tolerâncias confirmáveis

Os pinos, o bloco tensor e os pinos do tensor foram reconstruídos a partir de medições do ficheiro STEP e permanecem como componentes fixos. Os ficheiros contêm raios e posições medidos para cada corpo, mas não existe um parâmetro global de folga nem um ensaio dimensional consolidado que permita declarar tolerâncias de montagem. A escala uniforme da montagem também afecta estes componentes.

A reconstrução mantém a circularidade dos furos durante o alongamento local dos dedos. Esta propriedade geométrica não demonstra que a folga final entre pino e furo seja adequada depois da impressão, do material e da escala escolhida.

C.6.7 Limitações específicas

- a palma não desce abaixo do tamanho de referência de 82 mm;
- os comprimentos digitais são afectados pela escala global;
- as zonas dos furos são preservadas, mas a folga física não foi medida de forma sistemática;
- os componentes de hardware permanecem associados à arquitectura original e são escalados com o conjunto;
- algumas malhas originais apresentaram descontinuidades; a reparação ou aceitação pelo programa de preparação deve ser distinguida da validade geométrica do sólido.

C.7 Síntese comparativa das estratégias

Tabela C.4 — Comparação das adaptações e excepções de escala

Modelo	Escala da palma	Variação dos dedos	Interface preservada	Limitação principal
Flexy Beast	uniforme, pela fórmula Cyborg Beast	proporções próprias face ao médio	furos e ranhuras dos conectores; eixo do punho	campo de largura da palma não coincide directamente com a extensão da malha
Cyborg Beast	uniforme, pela fórmula Cyborg Beast	curvas calibradas e divisão proximal–distal	eixos MCP/PIP; abas e pino da braçadeira	curvas internas e limites de alavanca não são relações anatómicas universais
Paraglider Hand	uniforme para preservar furos	escalas próprias para quatro dedos; polegar ainda dependente do médio	furos cilíndricos dos pinos	comprimento do polegar e dimensões independentes da palma não estão plenamente propagados
UnLimbited Phoenix	uniforme, 100%–160%	alongamento de faixas sem furos	zonas de dobradiça e furos	comprimentos digitais voltam a ser afectados pela escala global

A crítica ao escalonamento uniforme continua válida quando este é usado como substituto de todas as diferenças antropométricas. Nos modelos estudados, porém, a escala uniforme foi mantida localmente sempre que a arquitectura herdada dependia de furos circulares, espaçamentos ou componentes montados como conjunto. A decisão de projecto não foi eliminar toda a escala uniforme, mas limitar o seu alcance e acrescentar parâmetros locais onde a geometria o permitia.

Esta solução produz níveis diferentes de adaptação. O Flexy Beast e o Cyborg Beast separam largura da mão, comprimentos digitais e braçadeira; o Paraglider separa a escala da palma de parte dos comprimentos digitais; o Phoenix preserva a escala global e introduz alongamentos localizados. Os quatro modelos não são, por isso, intercambiáveis nem oferecem o mesmo grau de configuração.

C.8 Critérios de aceitação, limitação e rejeição

Uma configuração pode avançar para geração quando os campos necessários existem, os valores são numéricos positivos e permanecem dentro dos intervalos declarados. Deve ser marcada como limitada quando uma entrada é reduzida ao piso do modelo, quando um campo é apenas contextual ou quando a transformação não produz uma

correspondência directa entre valor e dimensão final.

Devem impedir a passagem directa para fabrico, ou exigir revisão técnica, as seguintes situações:

- perfil fora da gama dimensional do modelo;
- comprimento proximal igual ou superior ao comprimento total do dedo;
- alteração que faça um valor interno atingir os limites de uma alavanca calibrada;
- ausência de componentes necessários à função, como juntas flexíveis ou canais de tracção;
- malha aberta, não estanque ou com faces degeneradas sem justificação construtiva;
- folga ou espessura sem confirmação para a combinação de material, impressora e orientação;
- valor que chega ao modelo fora do intervalo declarado por contornar a interface.

O estado actual não aplica todas estas condições como bloqueios automáticos dentro de cada ficheiro OpenSCAD. Algumas estão representadas por limites da interface, outras por funções min/max, e outras permanecem como critérios de revisão. A distinção deve ser mantida no texto da dissertação.

C.9 Relação com o suplemento da versão 14.67.0

O suplemento `sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/` continua a preservar um estado histórico útil: contém 42 parâmetros numéricos dos três modelos comparados e um percurso do perfil simulado até a três malhas do Flexy Beast. Deve, contudo, ser identificado como fotografia da versão 14.67.0.

Depois dessa versão, a braçadeira do Flexy Beast mudou de contrato paramétrico. Por esse motivo, `gauntlet_width_mm`, `gauntlet_length_mm`, `gauntlet_wall_mm`, `gauntlet_pos_adjust` e `strap_splay_adjust` não descrevem o estado 14.72.0. Foram substituídos, no essencial, por `wrist_circumference_mm`, `gauntlet_tilt`, `gauntlet_length_scale`, `gauntlet_rim_hole_d` e uma colocação automática sobre o eixo do pino. O anexo presente deve acompanhar o suplemento histórico com esta nota de versão.

C.10 Limite de interpretação

As adaptações mostram como modelos abertos e heterogéneos podem ser reorganizados em torno de um conjunto comum de medidas e controlos. O contributo é projectual e técnico: explicita decisões, dependências, excepções e fragilidades que ficam ocultas quando uma prótese é tratada apenas como um ficheiro STL escalável. Não se conclui que as geometrias sejam anatomicamente adequadas a uma pessoa, que os intervalos sejam clinicamente seguros ou que as folgas assegurem montagem e funcionamento. Essas conclusões exigem medidas individuais, calibração dimensional, ensaios de fabrico, avaliação funcional e participação de profissionais e utilizadores.

C.11 Ficheiros consultados

- `docs/relatorio-adaptacao-antropometrica.md`, no repositório da plataforma;
- `models/models-config.json`;
- `server/services/profileMapping.js`;
- `server/services/anthropometricImporter.js`;
- `models/active/flexy_beast/flexy_beast.scad`;

- models/active/flexy_beast/gauntlet.scad;
- models/active/cyborg-beast/cyborg_beast.scad e módulos de palma, segmentos e braçadeira incluídos;
- models/active/paraglider_hand/paraglider_hand.scad e dependências activas;
- models/active/unlimbed_phoenix_hand/UnLimbitedPhoenix.scad;
- models/active/unlimbed_phoenix_hand/phoenix_assembly.scad e ficheiros de hardware incluídos;
- sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/README.md;
- sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/parameter_dictionary.csv;
- sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/example_flexy_beast_child_8/params.json;
- sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/example_flexy_beast_child_8/trace.json;
- Capítulo 4 de projecto-completo.md;
- docs/relatorio-revisao-academica-integral-dissertacao-2026-07-13.md.

C.12 Verificações executadas

- comparação dos quatro modelos registados com os parâmetros de models-config.json;
- leitura das fórmulas e constantes nos ficheiros OpenSCAD activos;
- confronto entre a versão 14.67.0 do suplemento e a versão 14.72.0;
- confirmação do mapa entre medidas normalizadas e nomes dos parâmetros;
- recálculo independente dos exemplos numéricos apresentados nas secções C.3 a C.6;
- verificação dos valores inicial, mínimo, máximo e incremento declarados;
- pesquisa de parâmetros contextuais sem efeito geométrico confirmado;
- identificação das relações que permanecem sem calibração dimensional ou ensaio físico.